

Cahier des Charges – Plateforme d’Échange de Manuels Universitaires

1. Contexte et Objectif

Ce projet vise à développer une **application web dédiée à l’échange, la vente et le prêt de manuels universitaires entre étudiants**. L’objectif est de **réduire les coûts pédagogiques**, de **favoriser la réutilisation des ressources** et de **promouvoir une démarche d’économie circulaire** au sein de la communauté étudiante. La plateforme permet aux utilisateurs de publier, consulter et interagir autour d’annonces de manuels, avec un accès sécurisé adapté à leur rôle.

2. Utilisateurs et Actions

2.1. Administrateur

1. Administration générale de la plateforme
2. Gestion des comptes utilisateurs (ajout, modification, suppression)
3. Consultation et modération des annonces
4. Accès aux statistiques d’utilisation (nombre de manuels publiés, types d’échanges, etc.)

2.2. Étudiant – Annonceur

1. Création et gestion de son profil (filière, établissement, etc.)
2. Publication d’annonces de manuels (vente, prêt ou don)
3. Édition ou suppression de ses propres annonces
4. Réception des demandes de contact via un formulaire sécurisé

2.3. Étudiant – Chercheur

1. Consultation des manuels disponibles
2. Recherche avancée avec filtres (titre, auteur, filière, prix, mode d’échange)
3. Envoi d’une demande de contact à l’annonceur via formulaire sécurisé
4. Accès à l’historique de ses recherches et échanges

3. Fonctionnalités Clés de la Plateforme

1. **Inscription et authentification sécurisées** (email + mot de passe)
2. **Publication d’annonces** avec saisie des détails du manuel (titre, auteur, ISBN, photo, état, prix, mode d’échange)

3. **Moteur de recherche avancé** avec filtres par filière, prix, mode d'échange et état du manuel
4. **Système de contact simplifié** via formulaire sécurisé (envoi d'un email temporaire sans exposé d'adresse)
5. **Gestion des favoris** pour sauvegarder des manuels d'intérêt
6. **Historique des échanges** (annonces publiées, manuels acquis, prêts en cours)
7. **Interface responsive** fonctionnelle sur ordinateur, tablette et mobile

4. Gestion des Rôles et Routage Sécurisé via JWT

1. Authentification sécurisée avec génération d'un **token JWT** incluant le rôle utilisateur
2. Validation des tokens à chaque requête pour sécuriser l'accès aux ressources
3. Routage dynamique côté frontend selon le rôle (dashboard étudiant ou administrateur)
4. Protection des routes sensibles (ex : suppression d'annonces, accès au panel admin)
5. Gestion sécurisée de l'expiration et du renouvellement des tokens

5. Architecture Technique (Résumé)

1. **Backend API REST** sécurisée
2. **Frontend interactif** en HTML/CSS/JavaScript, responsive et ergonomique
3. **Base de données relationnelle MySQL** pour stocker utilisateurs, manuels, annonces, etc.
4. **Sécurité renforcée** (hachage des mots de passe, protection contre les injections, sanitisation des entrées)

6. Flux Utilisateur (Exemple pour un étudiant)

1. Inscription ou connexion à la plateforme
2. Accès au dashboard personnel avec menu adapté à son rôle
3. Publication d'un manuel à vendre, prêter ou donner
4. Recherche d'un manuel via les filtres disponibles
5. Consultation de la fiche détaillée du manuel
6. Envoi d'une demande de contact via le formulaire sécurisé

7. Réception d'un email de réponse (échanges externes à la plateforme)

7. Contraintes

1. Interface intuitive et accessible même aux utilisateurs peu techniques
2. Sécurité des données personnelles et des contenus publiés
3. Compatibilité avec les principaux navigateurs modernes
4. Performances optimisées même avec un grand nombre d'annonces
5. Code clair, maintenable et documenté pour faciliter les évolutions futures

8. Livrables Attendus

1. Application web complète avec **trois espaces distincts** : administrateur, annonceur, chercheur
2. **Fonctionnalités de publication, recherche et contact** pleinement opérationnelles
3. **API backend sécurisée** avec documentation (Swagger ou Postman)
4. **Base de données initialisée** avec schéma clair (script SQL fourni)
5. **Code source structuré**, versionné (Git) et accompagné d'un guide de déploiement
6. **Documentation technique** (choix d'architecture, sécurité) et **documentation utilisateur** (notice d'utilisation)